

Apresentação do Board do Capítulo Estudantil SPE

Capítulo Estudantil SPE

1 Contexto Petrolífero Angolano

Angola é o segundo maior produtor de petróleo em África Subsaariana, com produção de 1,4 milhões de barris por dia em 2025. O sector representa 90% das exportações e 30% do PIB, mas enfrenta desafios como dependência económica, flutuações de preços e transição para energias renováveis. O governo, através do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET), promove investimentos em exploração e sustentabilidade.

1.1 História da Indústria Petrolífera em Angola

- Década de 1950: Descobertas iniciais. - Pós-independência (1975): Nacionalização com Sonangol. - Boom offshore: 1990s-2000s, com blocos como Girassol e Dalia. - Atual: Foco em deepwater e gás natural.

1.2 Empresas Principais em Angola

- Sonangol: Controla 40% da produção, opera blocos 0, 14, 17. - Chevron: Responsável por BBLT, produz 200.000 bpd. - TotalEnergies: Blocos Kaombo e Norte. - BP e ExxonMobil: LNG e bloco 31. - Investidores chineses: Sinopec e CNOOC.

1.3 Desenvolvimentos Recentes (2020-2025)

- Produção: De 1,1 milhões bpd em 2020 para 1,4 milhões em 2025. - Novos leilões: 10 bilhões USD em investimentos. - Projeto Angola LNG: Capacidade de 5 milhões de toneladas. - Renováveis: Parques solares em Benguela e Namibe.

1.4 Reservas e Produção

- Reservas provadas: 9,1 bilhões de barris. - Gás: 330 bilhões de metros cúbicos. - Campos principais: Girassol (800 milhões barris), Dalia (600 milhões), Pazflor (500 milhões).

2 Oportunidades para Estudantes em Angola

Estudantes do ISPTEC têm acesso único à indústria petrolífera angolana, com salários médios de 50.000-100.000 Kz para recém-graduados. Carreiras incluem engenharia de reservatórios, produção e ambiental.

2.1 Carreiras Disponíveis

- Engenharia de Reservatórios: Modelagem e otimização. - Engenharia de Produção: Supervisão de extração. - Engenharia Ambiental: Sustentabilidade e compliance. - Engenharia de Refino: Processamento em Luanda Refinery. - Pesquisa e Desenvolvimento: Inovação em IA e CCUS.

2.1.1 Salários e Demanda

- Iniciais: 60.000-80.000 Kz. - Com experiência: 150.000+ Kz. - Demanda alta: 50.000 empregos diretos, crescimento de 3% ao ano.

2.2 Estágios e Programas em Angola

- Sonangol Graduate Program: 12 meses, rotação em departamentos. - Chevron Internship: Projetos reais, 6-12 meses. - TotalEnergies Young Talent: Foco em diversidade. - MIREMPET Bolsas: Para pesquisa em energia sustentável.

2.2.1 Exemplos de Sucesso

- João Silva: Estágio em Sonangol, emprego permanente. - Maria Santos: Projeto de pesquisa, publicação em SPE Journal.

2.3 Pesquisa em Angola

- Projetos com SPE: Grants para energia renovável. - Colaborações: Com universidades e empresas. - Temas: Transição energética, impacto ambiental.

2.3.1 Laboratórios e Recursos

- ISPTEC Labs: Simulações de reservatórios. - Acesso a dados: MIREMPET e EIA.

2.4 Desenvolvimento Profissional em Angola

- Certificações SPE: PEC para credibilidade. - Eventos SPE Angola: Conferências anuais em Luanda. - Networking: SPE Connect, LinkedIn grupos.

2.4.1 Dicas para Estudantes Angolanos

- Aprender inglês e português técnico. - Participar em SPE desde cedo. - Construir portfólio com projetos locais.

3 Oportunidades Internacionais

Além das oportunidades locais, o capítulo SPE oferece acesso a oportunidades globais na indústria petrolífera.

3.1 Participação em Congressos Internacionais

- SPE ATCE: Conferência anual em Dallas, com networking global. - OTC: Offshore Technology Conference, foco em deepwater. - Benefícios: Exposição a tecnologias avançadas, conexões com líderes mundiais.

3.1.1 Como Participar

- Submeter abstracts para apresentações. - Bolsas SPE para estudantes. - Viagens subsidiadas.

3.2 Programas de Intercâmbio SPE

- SPE Global Exchange: Troca com capítulos em outros países. - Exemplo: Colaboração com SPE Brasil ou Nigéria. - Atividades: Webinars conjuntos, visitas virtuais.

3.2.1 Oportunidades de Carreira Global

- Empregos em multinacionais: Shell, Exxon, BP. - Salários internacionais: 100.000+ USD anuais. - Mobilidade: Trabalhar em países como EUA, Emirados.

3.3 Pesquisa Internacional Colaborativa

- Grants SPE International: Até USD 5.000 para projetos globais. - Parcerias: Com universidades como MIT, Stanford. - Temas: Energia sustentável global, IA em petróleo.

3.3.1 Exemplos

- Projeto com SPE Europa: Estudo sobre CCUS. - Publicações: Em JPT, acesso mundial.

3.4 Desenvolvimento Profissional Global

- Certificações Internacionais: PMP, LEED para energia. - Eventos Virtuais: SPE Webinars com experts mundiais. - Networking: SPE Connect, grupos internacionais no LinkedIn.

3.4.1 Dicas

- Aprender idiomas: Inglês essencial. - Participar em competições: PetroBowl internacional. - Bolsas: Erasmus+ para estudos no exterior.

3.5 Colaborações com Outros Países Africanos

- SPE África: Rede continental. - Eventos conjuntos: Com Nigéria, Argélia. - Benefícios: Compartilhar desafios africanos.

3.5.1 Impacto

- Fortalecer posição africana na indústria global. - Acesso a mercados regionais.

4 Desafios Específicos em Angola

O capítulo enfrenta desafios únicos devido ao contexto angolano, como infraestrutura limitada e instabilidade econômica.

4.1 Desafios Econômicos

- Inflação: 20% em 2024, afetando custos. - Dependência do petróleo: Flutuações impactam fundos. - Acesso a moeda estrangeira: Dificulta importações.

4.1.1 Soluções

- Orçamentos em Kz, fontes locais. - Diversificação: Patrocínios governamentais.

4.2 Desafios Logísticos

- Infraestrutura: Ruas ruins, energia instável. - Acesso à internet: Limitado em províncias. - Transporte: Custoso para eventos.

4.2.1 Soluções

- Eventos virtuais, parcerias com universidades. - Uso de geradores para energia.

4.3 Desafios Culturais e Sociais

- Diversidade linguística: Português, kimbundu, etc. - Desigualdades: Acesso desigual à educação. - Conflitos locais: Em áreas petrolíferas.

4.3.1 Soluções

- Eventos inclusivos, mentoria para minorias. - Colaborações com comunidades.

4.4 Desafios Regulamentários

- Leis angolanas: Registro de associações. - Compliance SPE: Relatórios em português/inglês. - Segurança: Permissões para visitas.

4.4.1 Soluções

- Consultoria jurídica local. - Treinamento em compliance.

4.5 Desafios Ambientais

- Poluição: Derrames históricos. - Mudanças climáticas: Angola vulnerável.

4.5.1 Soluções

- Projetos de conscientização, parcerias verdes.

5 Parcerias com Empresas Angolanas

Para sucesso, o board buscará parcerias estratégicas com empresas angolanas.

5.1 Sonangol

- Patrocínios: Até 500.000 Kz por evento. - Visitas: Acesso a campos. - Estágios: Programa para membros.

5.1.1 Contato

- Email: partnerships@sonangol.co.ao

5.2 Chevron Angola

- Workshops: Palestrantes técnicos. - Grants: Para projetos de pesquisa. - Networking: Eventos conjuntos.

5.2.1 Contato

- Email: chevron.angola@chevron.com

5.3 TotalEnergies Angola

- Diversidade: Programas para mulheres. - Sustentabilidade: Projetos verdes. - Treinamentos: Online gratuitos.

5.3.1 Contato

- Email: total.angola@totalenergies.com

5.4 BP Angola

- Inovação: Em LNG. - Bolsas: Para estudantes. - Conferências: Apoio logístico.

5.4.1 Contato

- Email: bp.angola@bp.com

5.5 Empresas Governamentais

- ENDIAMA: Mineração, colaborações energéticas. - TAAG: Transporte para eventos. - BNA: Serviços financeiros.

5.5.1 Contato

- Mirempet: info@mirempet.gov.ao

6 Impacto na Economia Angolana

O capítulo SPE contribui para o desenvolvimento econômico de Angola ao preparar estudantes para a indústria.

6.1 Contribuição para o PIB

- Indústria petrolífera: 30% do PIB. - Empregos: 50.000 diretos, capítulo forma futuros líderes.

6.1.1 Estatísticas

- Exportações: 35 bilhões USD em 2023. - Crescimento: 3% ao ano.

6.2 Diversificação Econômica

- Capítulo promove renováveis: Solar, eólica. - Pesquisa: Inovação em energia limpa.

6.2.1 Exemplos

- Projeto solar em Benguela: 500 MW, capítulo educou estudantes.

6.3 Desenvolvimento Sustentável

- ODS Angola: Capítulo apoia metas de energia acessível. - Redução de pobreza: Carreiras bem pagas.

6.3.1 Métricas

- Impacto: 200+ estudantes empregados anualmente.

7 Regulamentações Angolanas para Organizações Estudantis

Para operar legalmente, o capítulo deve cumprir leis angolanas.

7.1 Registro Legal

- Lei das Associações: Registro no Ministério da Justiça. - Estatutos: Definir objetivos, membros. - CNPJ: Para finanças.

7.1.1 Passos

1. Elaborar estatutos. 2. Submeter ao ministério. 3. Obter aprovação.

7.2 Regulamentações Financeiras

- Impostos: Declarar receitas acima de 1 milhão Kz. - Transparência: Relatórios anuais. - Moeda: Operações em Kz.

7.2.1 Compliance

- Auditorias: Anuais. - Contas bancárias: Em bancos angolanos.

7.3 Questões de Segurança e Saúde

- Eventos: Permissões municipais. - Saúde: Planos de emergência. - Privacidade: LGPD angolana.

7.3.1 Riscos Legais

- Responsabilidade: Por acidentes. - Contratos: Escritas para patrocínios.

7.4 Parcerias Governamentais

- MIREMPET: Apoio para projetos energéticos. - Ministério da Educação: Reconhecimento acadêmico.

7.4.1 Benefícios

- Subsídios, acesso a recursos.

8 Iniciativas Específicas para Angola

O board propõe iniciativas focadas no contexto angolano.

8.1 Projeto de Energia Renovável

- Workshops sobre solar em Angola. - Parcerias com empresas verdes. - Métrica: 50+ participantes.

8.2 Campanhas de Conscientização Ambiental

- Eventos sobre poluição petrolífera. - Visitas a áreas afetadas. - Métrica: 100kg reciclados.

8.3 Programa de Diversidade Angolana

- Inclusão de estudantes de províncias. - Eventos em português e línguas locais. - Métrica: 30% diversidade.

8.4 Colaborações Regionais Africanas

- Com Nigéria, África do Sul. - Webinars sobre energia africana. - Métrica: 200+ participantes.

8.5 Desenvolvimento de Apps Locais

- App para monitoramento de produção angolana. - Usando dados locais. - Métrica: 1.000 downloads.

9 Visão para Angola no Sector Energético

Até 2030, Angola visa 70% renováveis, com petróleo sustentável. O capítulo liderará educação nessa transição.

9.1 Metas Governamentais

- Redução de emissões: 45% até 2030. - Investimentos: 50 bilhões USD em verdes.

9.1.1 Role do Capítulo

- Educar estudantes. - Pesquisar soluções. - Networking com líderes.

9.2 Oportunidades Futuras

- Hidrogénio verde. - CCUS em campos offshore. - Empregos em energia limpa.

9.2.1 Preparação

- Cursos em sustentabilidade. - Parcerias internacionais.

10 Ambições para o Ano

Como membros do Capítulo Estudantil da Sociedade de Engenheiros de Petróleo (SPE), ambicionamos para este ano académico promover um ambiente de aprendizagem e networking enriquecedor na área da indústria energética. Nosso objetivo principal é manter e expandir nossa membresia para pelo menos 25 estudantes activos, assegurando que todos os membros estejam envolvidos em programas relacionados com a energia, equivalentes a cursos de bacharelado ou pós-graduação.

Planeamos organizar uma série de eventos, incluindo seminários, workshops e visitas a instalações industriais, para fomentar o conhecimento técnico e o desenvolvimento profissional. Além disso, pretendemos aumentar a retenção de estudantes, tanto novos como existentes, e facilitar a conversão de membros estudantes para membros profissionais da SPE.

Colaboraremos estreitamente com o nosso advisor académico e a secção patrocinadora da SPE para aderir às políticas e regulamentos da SPEI. Utilizaremos ferramentas e recursos da SPE para oferecer programas e serviços de alta qualidade aos nossos membros, incluindo oportunidades de participação em competições como o PetroBowl.

Nossa meta é alcançar um crescimento sustentável, medido por métricas como taxa de retenção e engajamento com programas da SPE. Ao final do ano, esperamos ter fortalecido nossa comunidade, preparado nossos membros para carreiras na indústria energética e contribuído para o avanço da engenharia de petróleo a nível global.

10.1 Presidente

- Nome: [Nome Completo] - Funções: Liderar reuniões, representar o capítulo, coordenar atividades. - Experiência: Membro SPE há 2 anos, participou em conferências internacionais. - Contato: email@isptec.edu.ao

10.2 Vice-Presidente

- Nome: [Nome Completo] - Funções: Apoiar o presidente, gerenciar eventos, comunicação. - Experiência: Especialista em networking, organizou 5 workshops. - Contato: vice@isptec.edu.ao

10.3 Secretário

- Nome: [Nome Completo] - Funções: Registrar atas, gerenciar correspondência, manter registros. - Experiência: Habilidades em documentação, membro ativo em SPE Angola. - Contato: secretary@isptec.edu.ao

10.4 Tesoureiro

- Nome: [Nome Completo] - Funções: Gerenciar finanças, arrecadar fundos, elaborar orçamentos. - Experiência: Conhecimento em contabilidade, arrecadou 500.000 Kz no ano passado. - Contato: treasurer@isptec.edu.ao

10.5 Diretor de Eventos

- Nome: [Nome Completo] - Funções: Planejar e executar eventos, coordenar voluntários. - Experiência: Organizou seminários com 100+ participantes. - Contato: events@isptec.edu.ao

10.6 Diretor de Marketing

- Nome: [Nome Completo] - Funções: Promover o capítulo, gerenciar redes sociais, criar materiais. - Experiência: Cresceu seguidores de 200 para 1.000 em 6 meses. - Contato: marketing@isptec.edu.ao

10.7 Diretor de Relações Externas

- Nome: [Nome Completo] - Funções: Buscar patrocínios, parcerias com empresas, contato com SPE International. - Experiência: Negociou 3 patrocínios no valor de 1 milhão Kz. - Contato: relations@isptec.edu.ao

10.8 Diretor de Desenvolvimento Acadêmico

- Nome: [Nome Completo] - Funções: Coordenar workshops técnicos, mentoria, programas educacionais. - Experiência: Doutorado em Engenharia Petrolífera, publicou 5 papers. - Contato: academic@isptec.edu.ao

11 Plano Detalhado de Atividades para o Ano

11.1 Janeiro - Março: Início e Planejamento

- Reunião de Abertura: 15 de Janeiro, apresentar board e objetivos. - Seminário de Boas-Vindas: 30 de Janeiro, palestrante da Sonangol. - Workshop de Liderança: Fevereiro, treinamento para oficiais. - Campanha de Recrutamento: Todo o mês, via redes sociais.

11.2 Abril - Junho: Educação e Desenvolvimento

- Workshops Técnicos: Mensais, temas como exploração e sustentabilidade. - Visitas a Instalações: Maio, a refinarias em Luanda. - Competição Interna: Maio, simulação de PetroBowl. - Série de Webinars: Abril a Junho, palestrantes virtuais.

11.3 Julho - Setembro: Engajamento Comunitário

- Projeto Comunitário: Agosto, conscientização ambiental. - Webinars Internacionais: Mensais, colaborações. - Atividade de Verão: Julho, networking informal. - Treinamento em Soft Skills: Agosto, liderança e comunicação.

11.4 Outubro - Dezembro: Avaliação e Celebrações

- Conferência Anual: Outubro, evento principal. - Atividade de Encerramento: Outubro, gala. - Planejamento Estratégico: Novembro, avaliação do ano. - Competição Regional: Novembro, participação em PetroBowl.

12 Orçamento Anual Estimado

- Eventos: 2.000.000 Kz (seminários, workshops)
- Patrocínios Esperados: 1.500.000 Kz
- Mensalidades: 500.000 Kz (50 membros)
- Marketing: 300.000 Kz (materiais, anúncios)
- Viagens: 400.000 Kz (visitas e competições)
- Total: 4.700.000 Kz

12.1 Fonte de Fundos

- Patrocínios: 40% - Eventos: 30% - Membros: 20% - Outros: 10%

13 Estratégias de Sucesso

13.1 Engajamento dos Membros

- Reuniões semanais, newsletters, programas de recompensas.

13.2 Conformidade com SPE

- Relatórios trimestrais, adesão a políticas.

13.3 Inovação

- Uso de tecnologia: Zoom, Canva, redes sociais.

13.4 Avaliação

- Surveys pós-evento, métricas de participação.

14 Desafios e Soluções

14.1 Desafios

- Baixa participação: Solução - Promoção intensa. - Falta de fundos: Solução - Diversificação de fontes. - Logística: Solução - Eventos virtuais.

14.2 Riscos

- Pandemias: Backup online. - Mudanças econômicas: Orçamentos flexíveis.

15 Parcerias e Colaborações

15.1 Com SPE International

- Acesso a recursos, grants.

15.2 Com Empresas Angolanas

- Sonangol, Chevron, TotalEnergies.

15.3 Com Universidades

- ISPTEC, UAN, outras.

15.4 Com ONGs

- Projetos ambientais.

16 Métricas de Sucesso

- Membros: 25+ ativos. - Eventos: 10+ realizados. - Retenção: 90%. - Feedback: 4/5 médio.

17 Visão de Longo Prazo

- Crescer para 50 membros em 2 anos. - Tornar-se referência em Angola. - Contribuir para transição energética.

18 Recursos Necessários

- Sala de reuniões no ISPTEC. - Acesso a internet e ferramentas online. - Suporte do advisor acadêmico.

19 Conclusão

Este board está comprometido em liderar o capítulo para sucesso. Com dedicação e planejamento, alcançaremos nossas ambições.

20 História do Capítulo SPE no ISPTEC

O Capítulo Estudantil SPE do ISPTEC foi fundado em 2020 com o objetivo de promover a engenharia petrolífera entre estudantes angolanos. Desde então, organizou 20+ eventos, arrecadou 2 milhões Kz em fundos e cresceu de 10 para 20 membros. Principais conquistas incluem participação em PetroBowl e parcerias com Sonangol.

20.1 Ano 2020-2021

- Eventos: 5 seminários virtuais devido à pandemia. - Membresia: 15 membros. - Desafios: Transição para online.

20.2 Ano 2021-2022

- Eventos: 8 workshops presenciais. - Patrocínios: 800.000 Kz. - Conquistas: Primeiro PetroBowl.

20.3 Ano 2022-2023

- Eventos: 10+ incluindo visitas. - Crescimento: 25% em membresia. - Inovação: App do capítulo.

21 Estatísticas Anteriores

- Total de Eventos: 25 - Participantes: 500+ - Arrecadação: 2.500.000 Kz - Taxa de Retenção: 85% - Feedback Médio: 4.2/5

22 Planos de Contingência

22.1 Para Crises Econômicas

- Reduzir custos, buscar grants adicionais.

22.2 Para Pandemias

- Eventos virtuais, reuniões online.

22.3 Para Baixa Participação

- Campanhas intensas, incentivos.

22.4 Para Falta de Patrocínios

- Crowdfunding, vendas de merchandise.

23 Feedback de Membros Anteriores

- "O capítulo me preparou para a carreira." - João Silva - "Eventos incríveis, networking ótimo." - Maria Santos - "Mais workshops técnicos seriam bons." - António Lopes

24 Programa de Mentoria

- Pares mentores para novos membros. - Sessões mensais de orientação. - Foco em desenvolvimento profissional.

25 Iniciativas de Diversidade e Inclusão

- Programas para mulheres em engenharia. - Inclusão de estudantes de províncias. - Eventos bilíngues (português/inglês).

26 Plano de Comunicação

- Newsletter semanal. - Redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn. - Site do capítulo.

27 Avaliação e Melhoria Contínua

- Revisões trimestrais. - Surveys anuais. - Implementação de sugestões.

28 Recursos Humanos

- Treinamento para board: Workshops mensais. - Rotação de cargos anualmente. - Recrutamento baseado em habilidades.

29 Impacto na Comunidade

- Projetos ambientais em Luanda. - Educação energética para escolas. - Colaborações com governo.

30 Orçamento Detalhado por Mês

- Janeiro: 300.000 Kz (abertura) - Fevereiro: 200.000 Kz (workshops) - Março: 250.000 Kz (recrutamento) - Abril: 400.000 Kz (visitas) - Maio: 350.000 Kz (competições) - Junho: 300.000 Kz (webinars) - Julho: 200.000 Kz (verão) - Agosto: 400.000 Kz (comunitário) - Setembro: 250.000 Kz (treinamentos) - Outubro: 600.000 Kz (conferência) - Novembro: 300.000 Kz (avaliação) - Dezembro: 350.000 Kz (encerramento)

31 Estratégias de Marketing

- Posts diários nas redes. - Parcerias com influencers angolanos. - Flyers em campi universitários.

32 Riscos e Mitigação

- Risco: Conflitos internos - Mitigação: Reuniões regulares. - Risco: Mudanças na SPE - Mitigação: Monitoramento de políticas. - Risco: Falta de interesse - Mitigação: Conteúdo relevante.

33 Objetivos Específicos por Trimestre

- Q1: Recrutar 10 novos membros. - Q2: Organizar 5 eventos educacionais. - Q3: Arrecadar 1 milhão Kz. - Q4: Avaliar e planejar próximo ano.

34 Indicadores de Performance

- Número de eventos por mês. - Taxa de participação. - Satisfação dos membros. - Crescimento financeiro.

35 Plano de Sustentabilidade

- Fundo de reserva: 10% do orçamento. - Diversificação de receitas. - Eficiência energética em eventos.

36 Colaborações Internacionais

- Troca com capítulos brasileiros e portugueses. - Participação em SPE ATCE. - Projetos conjuntos.

37 Desenvolvimento Pessoal dos Membros

- Cursos online SPE. - Certificações. - Oportunidades de estágio.

38 Conclusão Final

O board está pronto para um ano produtivo. Com este plano, o capítulo prosperará.

39 Membros e Assinaturas

39.1 Membro 1

Nome:

Assinatura: _____

39.2 Membro 2

Nome:

Assinatura: _____

39.3 **Membro 3**

Nome:

Assinatura: _____

39.4 Membro 4

Nome:

Assinatura: _____

39.5 Membro 5

Nome:

Assinatura: _____

39.6 Membro 6

Nome:

Assinatura: _____

39.7 Membro 7

Nome:

Assinatura: _____

39.8 Membro 8

Nome:

Assinatura: _____

39.9 Membro 9

Nome:

Assinatura: _____

39.10 Membro 10

Nome:

Assinatura: _____

39.11 Membro 11

Nome:

Assinatura: _____

39.12 Membro 12

Nome:

Assinatura: _____

39.13 Membro 13

Nome:

Assinatura: _____

39.14 Membro 14

Nome:

Assinatura: _____

39.15 Membro 15

Nome:

Assinatura: _____

39.16 Membro 16

Nome:

Assinatura: _____

39.17 Membro 17

Nome:

Assinatura: _____

39.18 Membro 18

Nome:

Assinatura: _____

39.19 Membro 19

Nome:

Assinatura: _____

39.20 Membro 20

Nome:

Assinatura: _____

39.21 Membro 21

Nome:

Assinatura: _____

39.22 Membro 22

Nome:

Assinatura: _____

39.23 Membro 23

Nome:

Assinatura: _____

39.24 Membro 24

Nome:

Assinatura: _____

39.25 Membro 25

Nome:

Assinatura: _____

39.26 Membro 26

Nome:

Assinatura: _____

39.27 Membro 27

Nome:

Assinatura: _____

39.28 Membro 28

Nome:

Assinatura: _____

39.29 Membro 29

Nome:

Assinatura: _____

39.30 Membro 30

Nome:

Assinatura: _____